Université: Institut Universitaire des Sciences (IUS)

TD N^0 8: Administration Systèmes Informatiques

Nom & Prénom: SAINT-JEAN Marc-Evenort

Professeur: Ismael SAINT AMOUR

Niveau: L3

Date: Mai 2026

Supervision avec Prometheus et Grafana

Contexte

- La startup DevCloud héberge une plateforme web à fort trafic.

Suite à plusieurs incidents (surcharge CPU, mémoire saturée, indisponibilité du service web), l'équipe souhaite mettre en place une solution de supervision moderne.

Objectif

Mettre en place une solution complète de monitoring permettant de surveiller :

- CPU
- RAM
- Espace disque
- Trafic réseau
- Service web Nginx

À l'aide de :

- Prometheus
- Grafana

Architecture

```
[ Serveur Linux ]
     │
     ├── Node Exporter (métriques système)
     ├── Nginx Exporter (métriques web)
     │
     ▼
[ Prometheus ] ---> collecte
     ▼
[ Grafana ] ---> visualisation
```

1. Installation de Prometheus

sudo apt update

1.1 Créer l'utilisateur système :

sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false prometheus

sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus /var/lib/prometheus

1.2 Créer les dossiers :

sudo mkdir /etc/prometheus

sudo mkdir /var/lib/Prometheus

a) **Vérification:** ls -ld /etc/prometheus /var/lib/prometheus

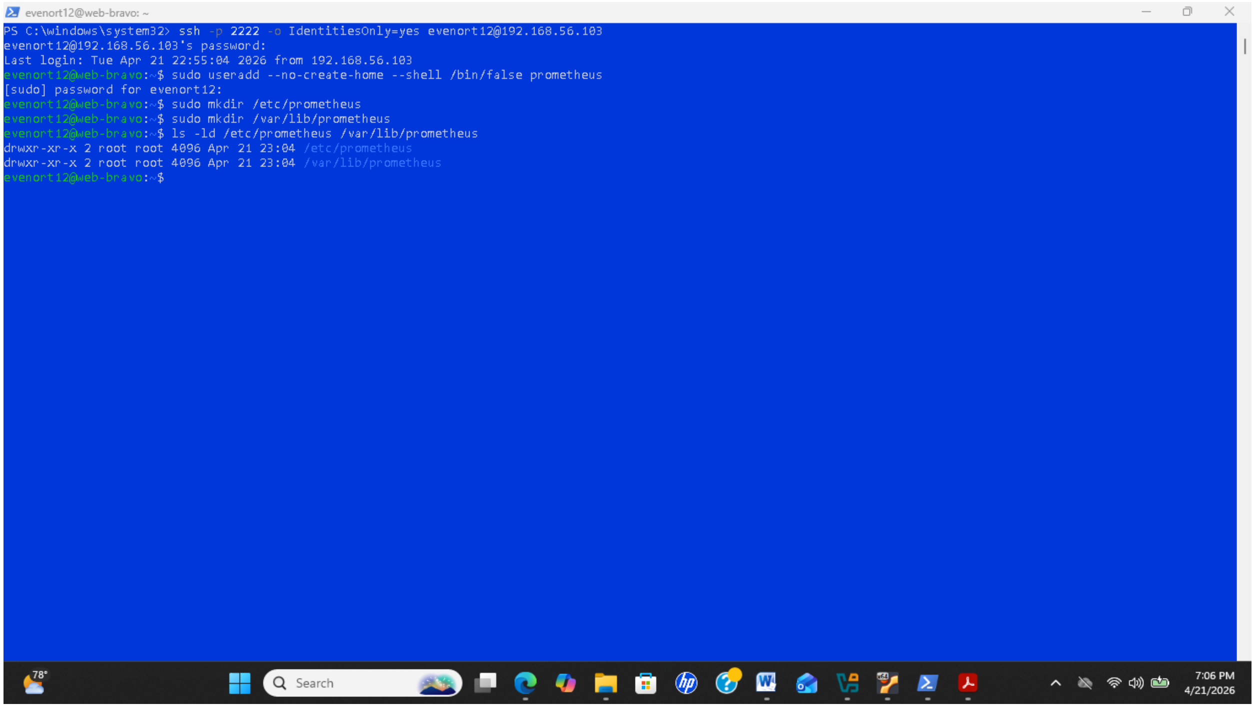


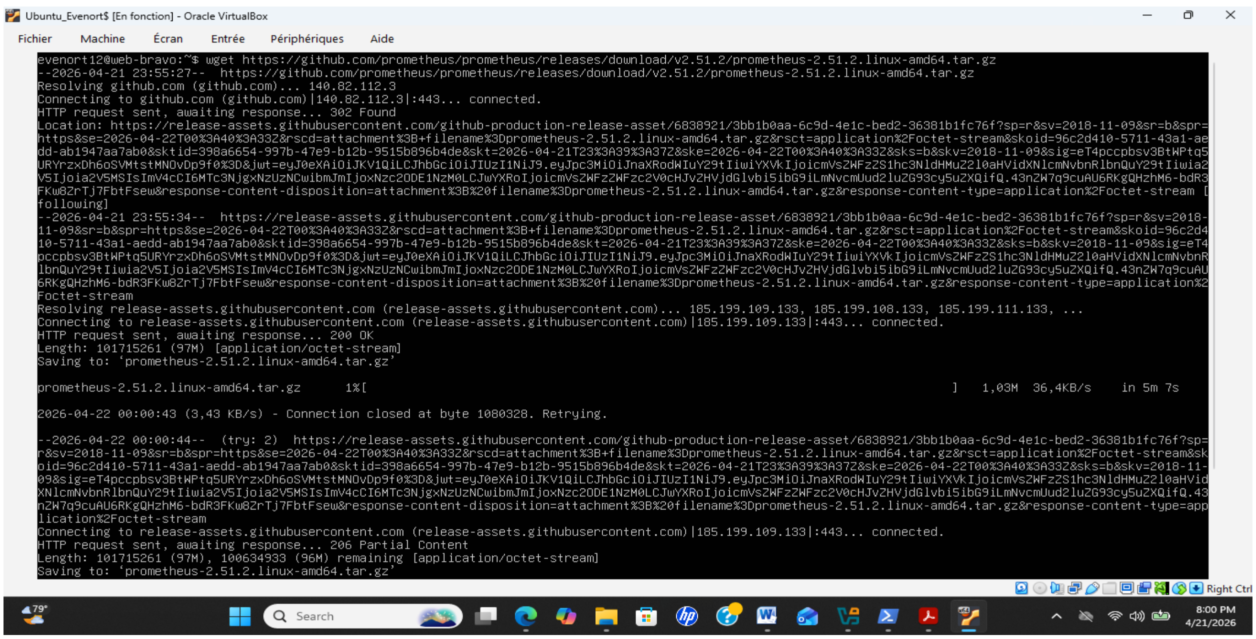
Figure 1: Cette image illustre l'étape de vérification des droits sur les répertoires de Prometheus.

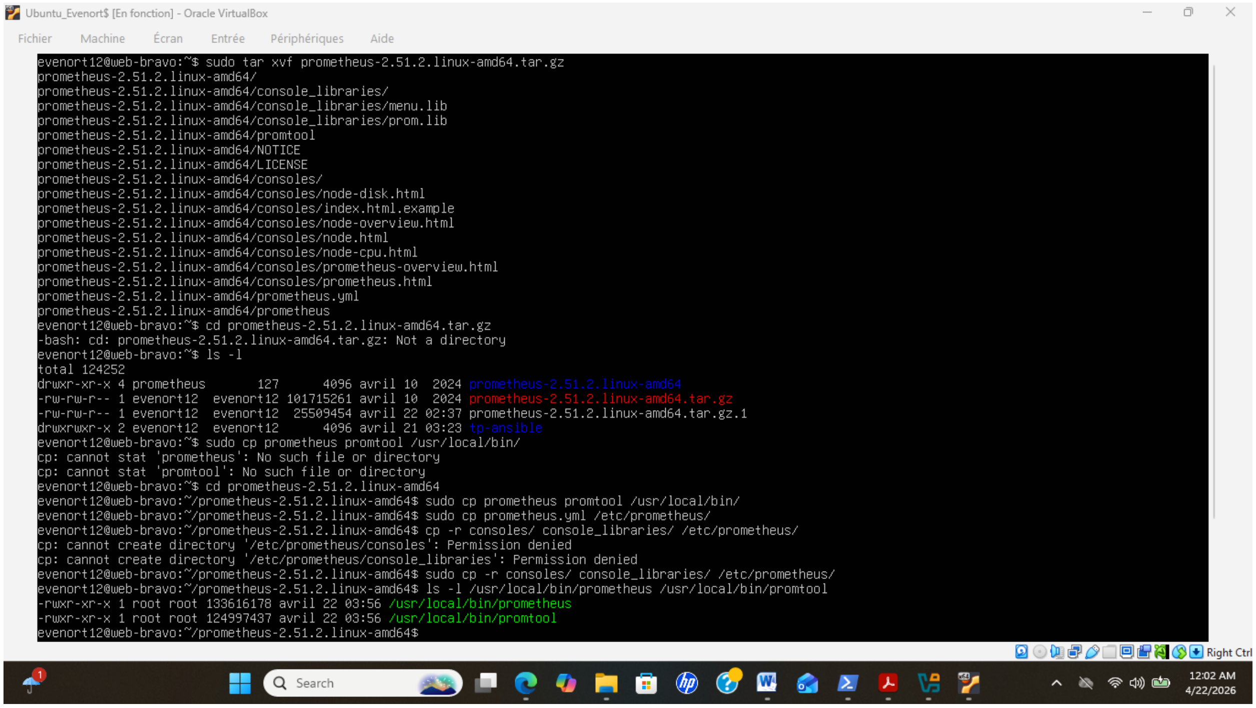
1.1 Télécharger Prometheus

wget https://github.com/prometheus/prometheus/releases/download/v2.51.2/prometheus-2.51.2.linux-amd64.tar.gz

tar xvf prometheus-2.51.2.linux-amd64.tar.gz

cd prometheus-2.51.2.linux-amd64





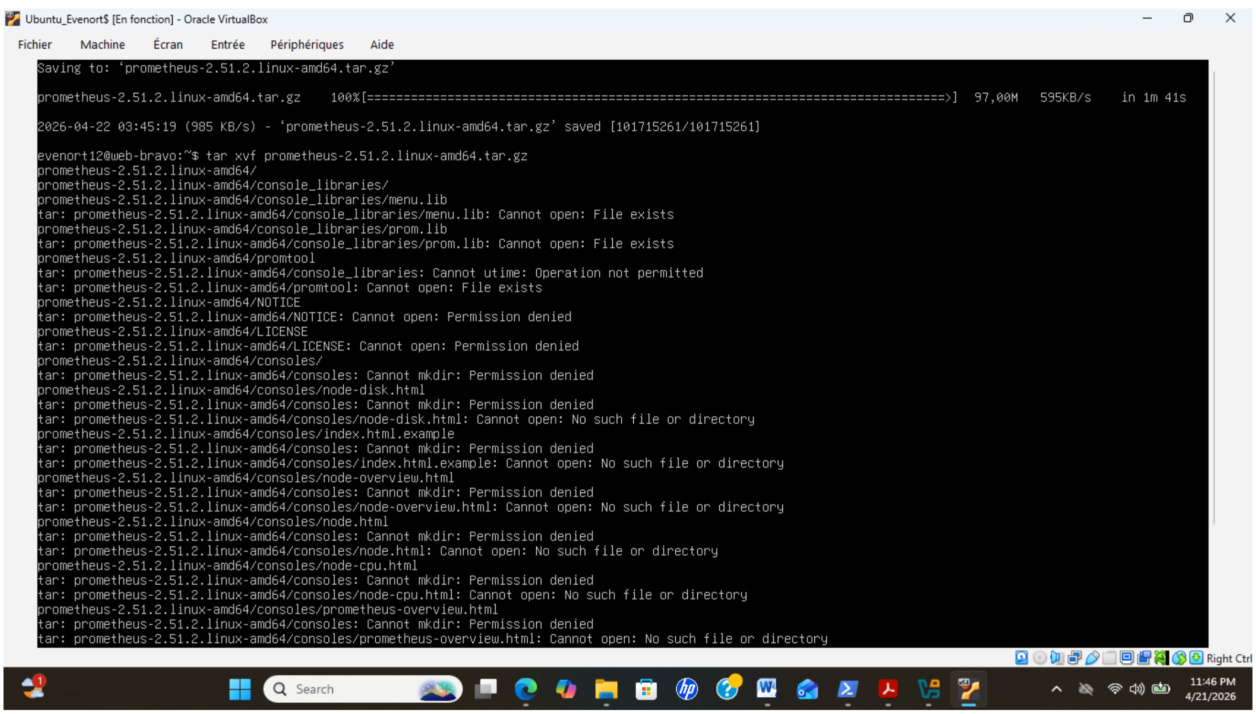


figure 2.2.4 : Ces image montrent que le téléchargement de Prometheus a été réalisé (voir pages 5 et 6).

1.2 Copier les fichiers:

sudo cp prometheus /usr/local/bin/

sudo cp promtool /usr/local/bin/

sudo cp prometheus.yml /etc/prometheus/

2. Test de vérification:

ls -l /usr/local/bin/prometheus /usr/local/bin/promtool

ls -l /etc/prometheus/(Tcheke konfigirasyon an)

prometheus --version

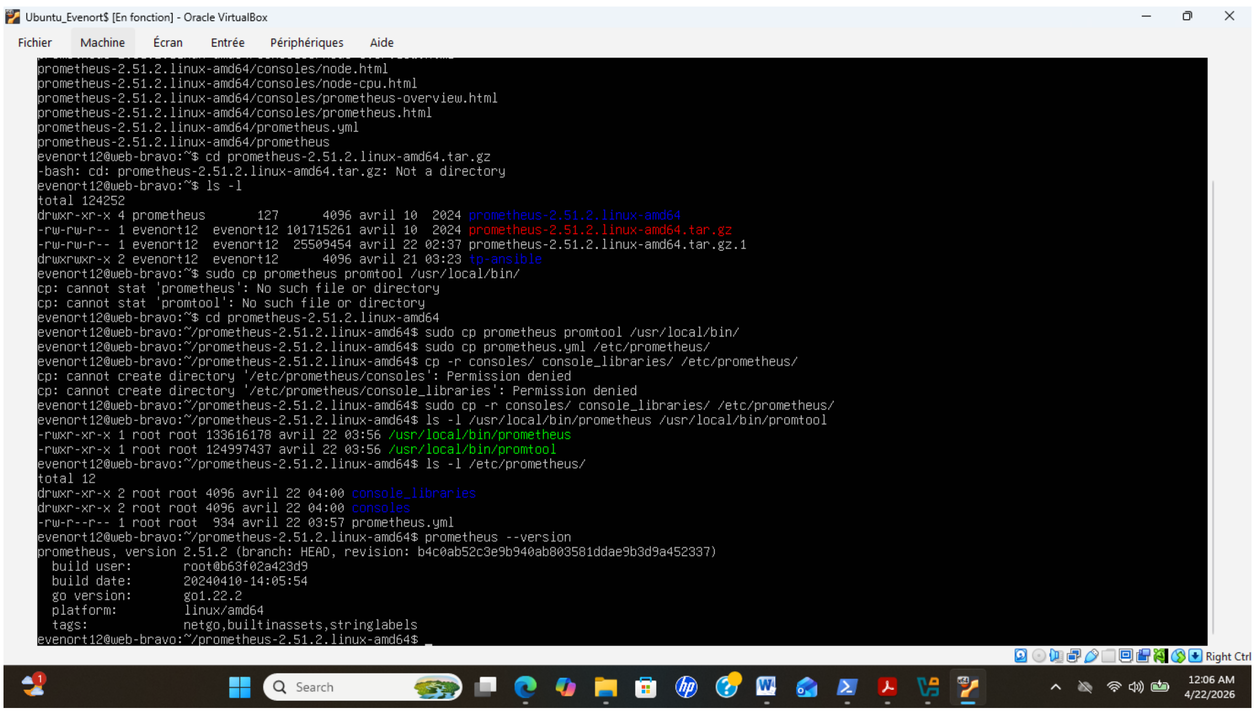


Figure 5: Cette image montre la copie des fichiers de Prometheus, suivie de l'exécution du test de vérification

2.1 Configuration principale

sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml

a) prometheus.yml

```
global:
  scrape_interval: 15s
scrape_configs:
```

  - job_name: 'prometheus'
    static_configs:
      - targets: ['localhost:9090']

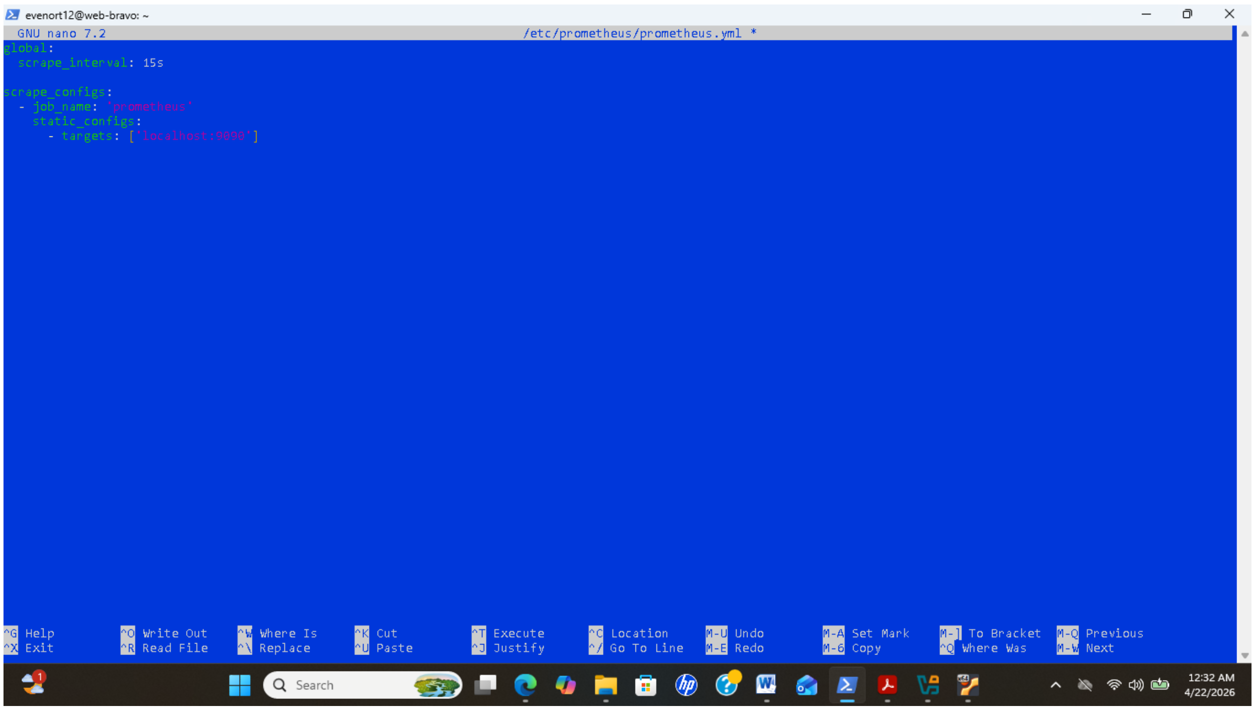


Figure 6: Cette capture d'écran présente le fichier de configuration principal.

2.2 Service systemd

a) Créer : sudo nano /etc/systemd/system/prometheus.service

- **Service**

[Unit]
Description=Prometheus
After=network.target
[Service]
User=prometheus
ExecStart=/usr/local/bin/prometheus \
 --config.file=/etc/prometheus/prometheus.yml \
 --storage.tsdb.path=/var/lib/prometheus/
[Install]
WantedBy=multi-user.target

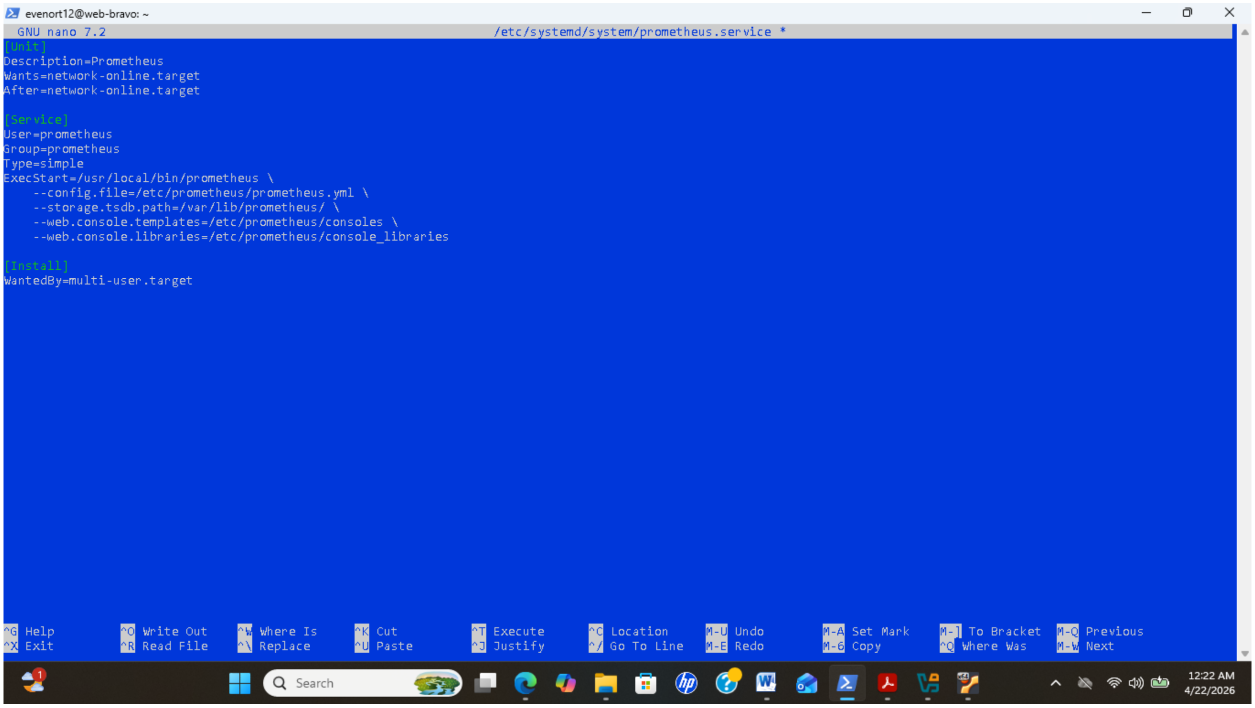


Figure 7: Cette image illustre la configuration du service Systemd.

2.3 Donner les permissions

sudo chown -R prometheus:prometheus /etc/prometheus

sudo chown -R prometheus:prometheus /var/lib/prometheus

sudo chmod -R 775 /var/lib/Prometheus

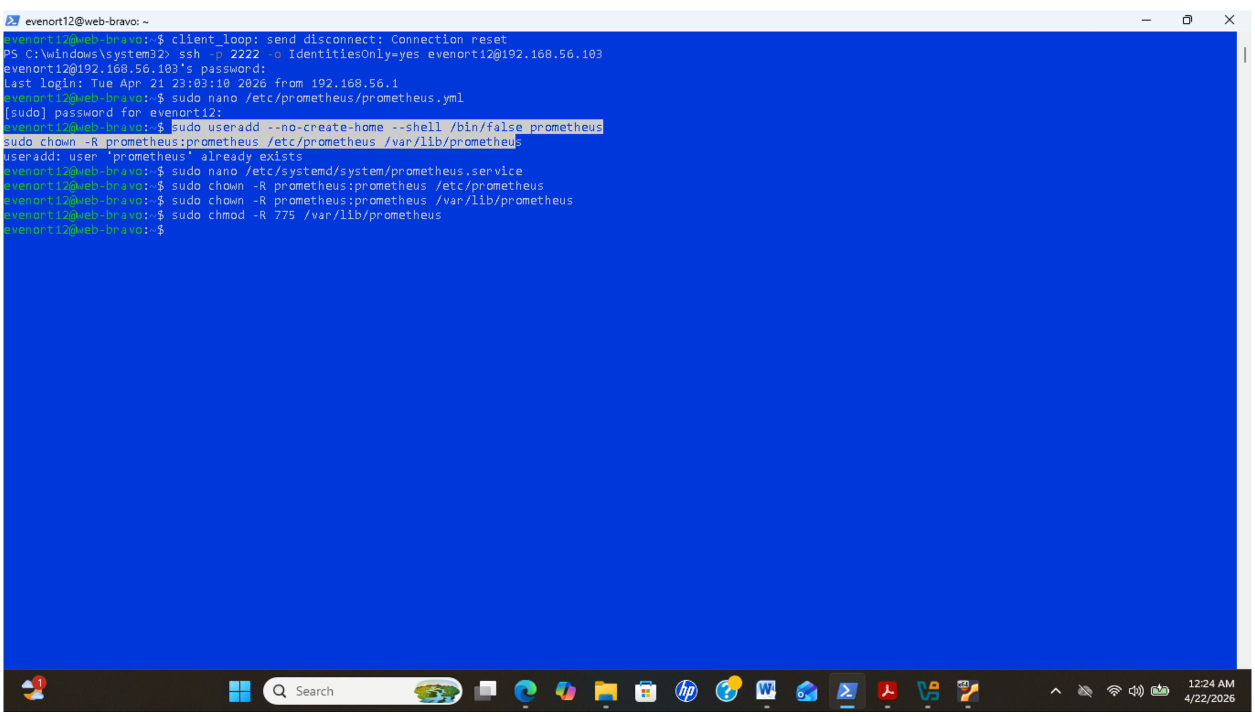


Figure 8 : Cette image montre l'attribution des permissions aux fichiers de Prometheus.

2.4 Démarrage

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl start prometheus

sudo systemctl enable Prometheus

2.5 Vérification

sudo systemctl status Prometheus

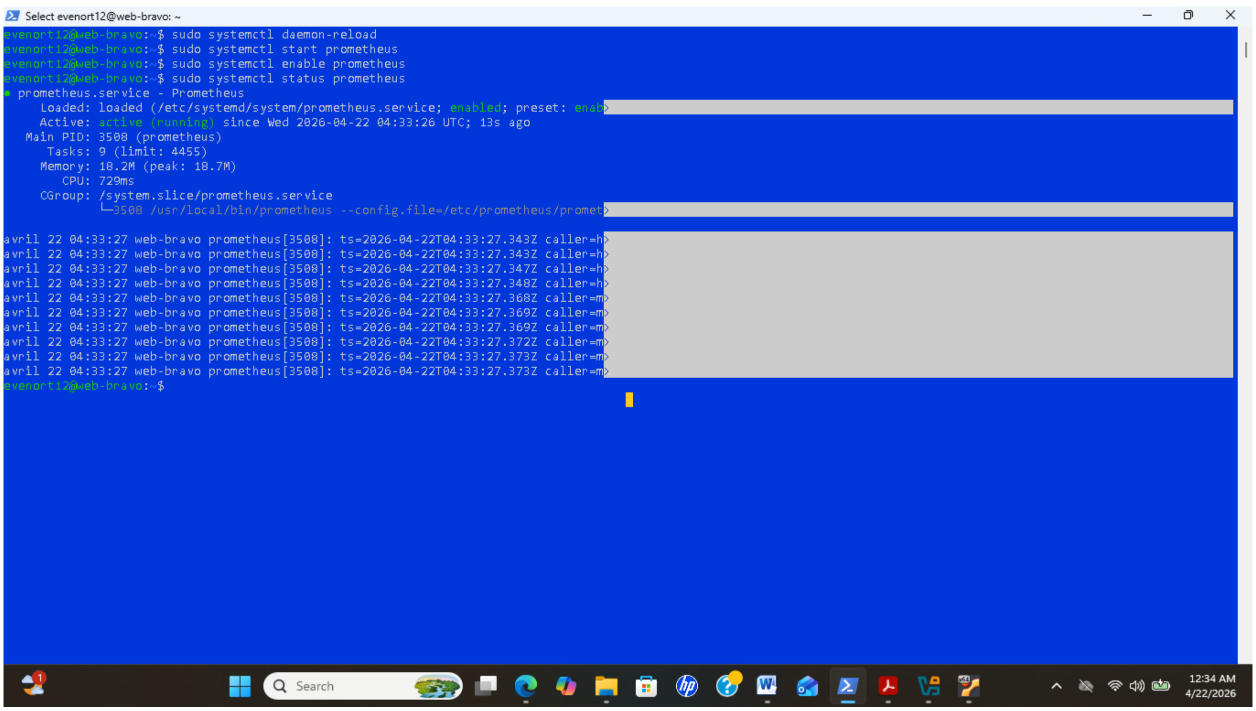


Figure 9: Cette capture d'écran confirme le bon fonctionnement du service Prometheus.

2.6 Interface Web

a) Accéder: http://192.168.56.103:9090

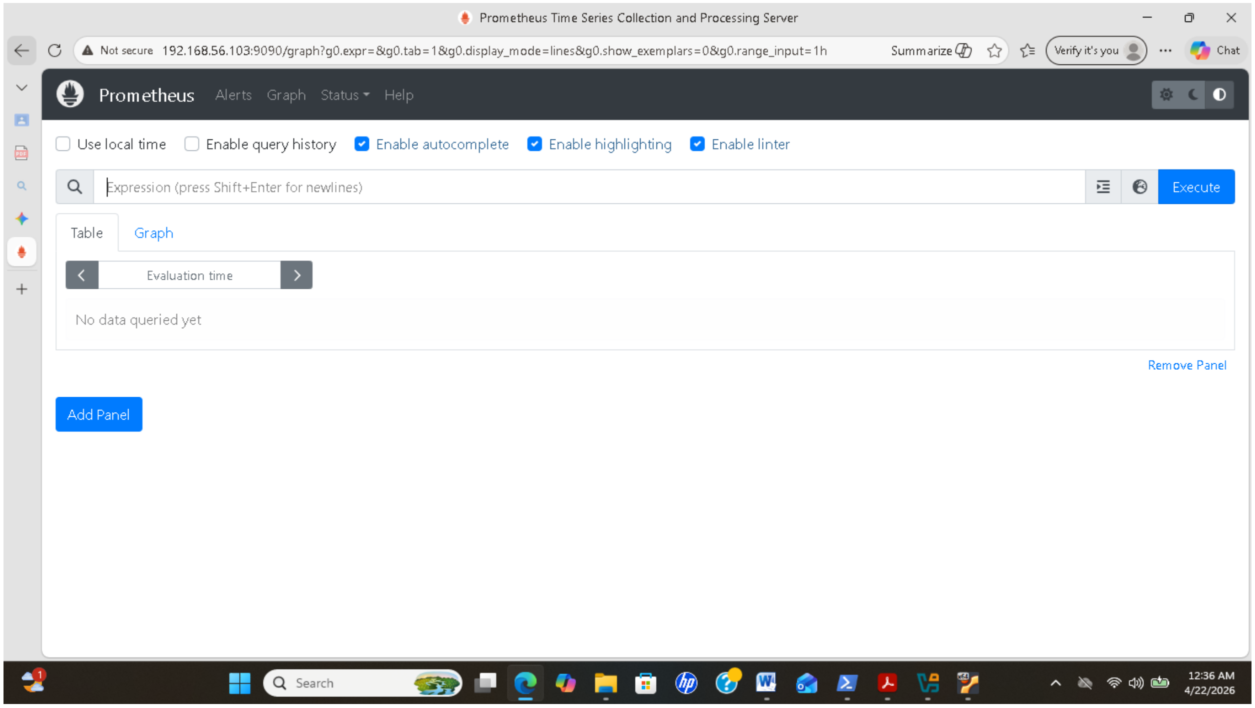


Figure 10 : J'ai accédé à l'interface web de Prometheus.

Partie 2 : Installation de Node Exporter (CPU, RAM, disque)

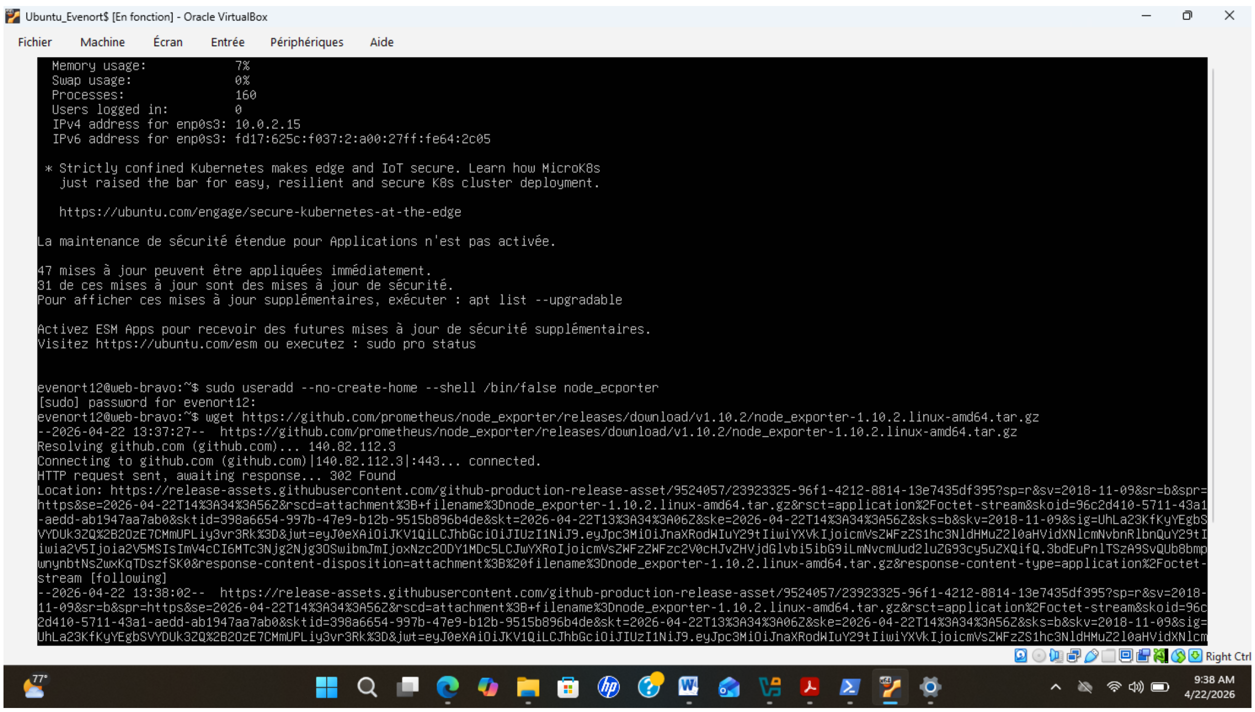
1. Télécharger

a) sudo useradd --no-create-home --shell /bin/false node_exporter

wget https://github.com/prometheus/node_exporter/releases/latest/download/node_exporter-linux-amd64.tar.gz

tar -xvf node_exporter-1.8.2.linux-amd64.tar.gz

cd node_exporter-linux-amd64



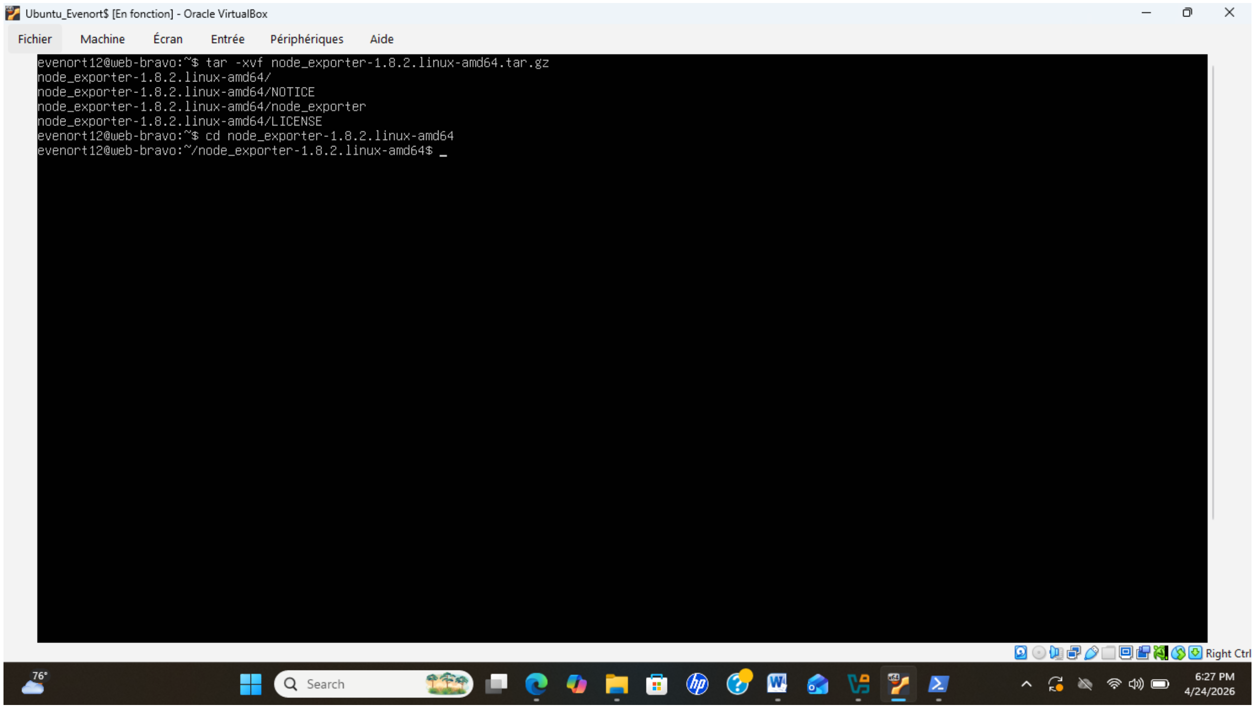


Figure 11, 12: ces images illustrent que Node Exportera été installation correctement.

2. **Service node_exporter :** sudo nano /etc/systemd/system/node_exporter.service

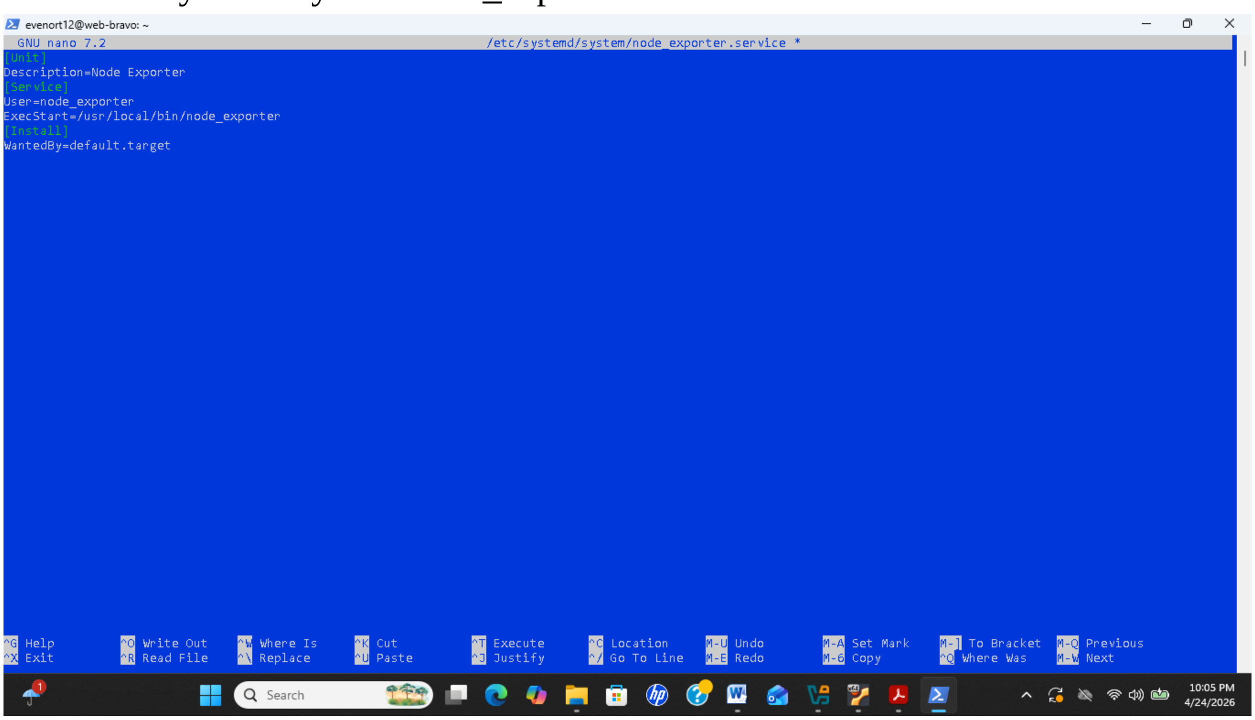


Figure 12 : Cette image atteste la bonne configuration du service node_exporter.

3. Démarrage

sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start node_exporter
sudo systemctl enable node_exporter
sudo systemctl status node_exporter

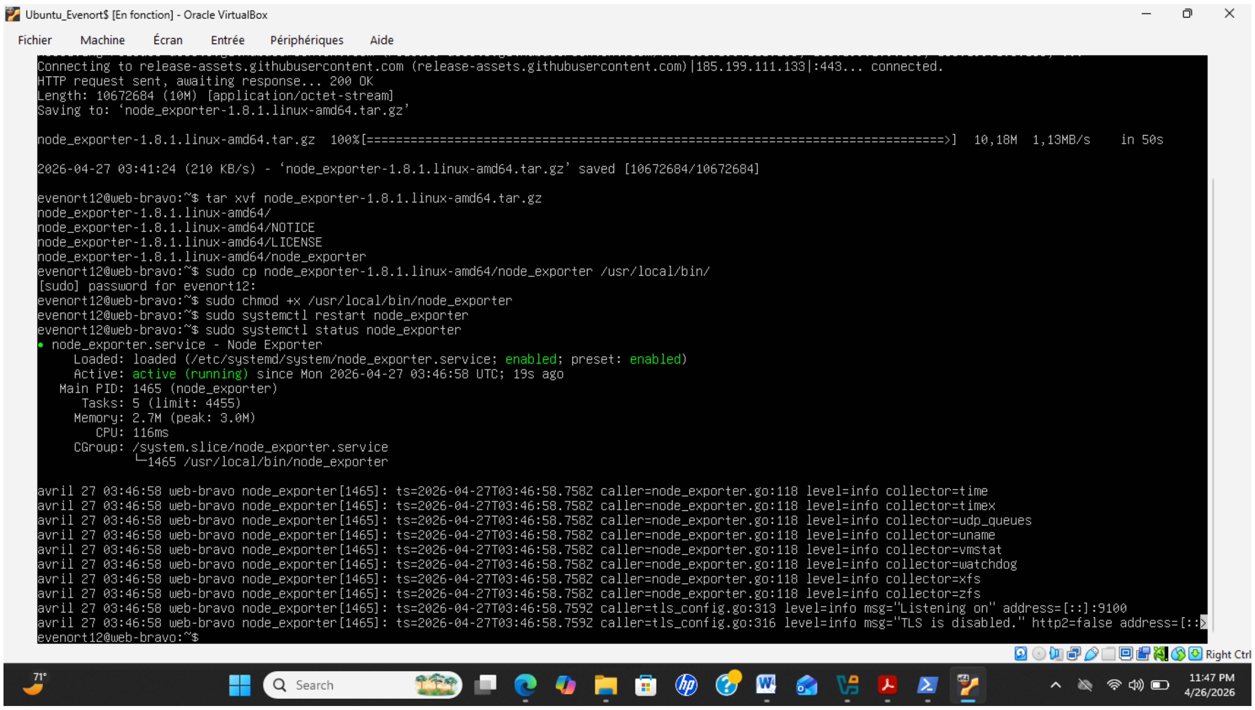


Figure 13 : Redémarrage et vérification du statut du service node_exporter.

4. Ajouter Node Exporter à Prometheus

sudo nano /etc/prometheus/prometheus.yml

a) Ajout :

global:
scrape_interval: 15s
scrape_configs:
- job_name: 'prometheus'
static_configs:
- targets: ['localhost:9090']
- job_name: 'node_exporter'
static_configs:
- targets: ['localhost:9100']

b) Redémarrer

sudo systemctl restart prometheus

sudo systemctl status prometheus

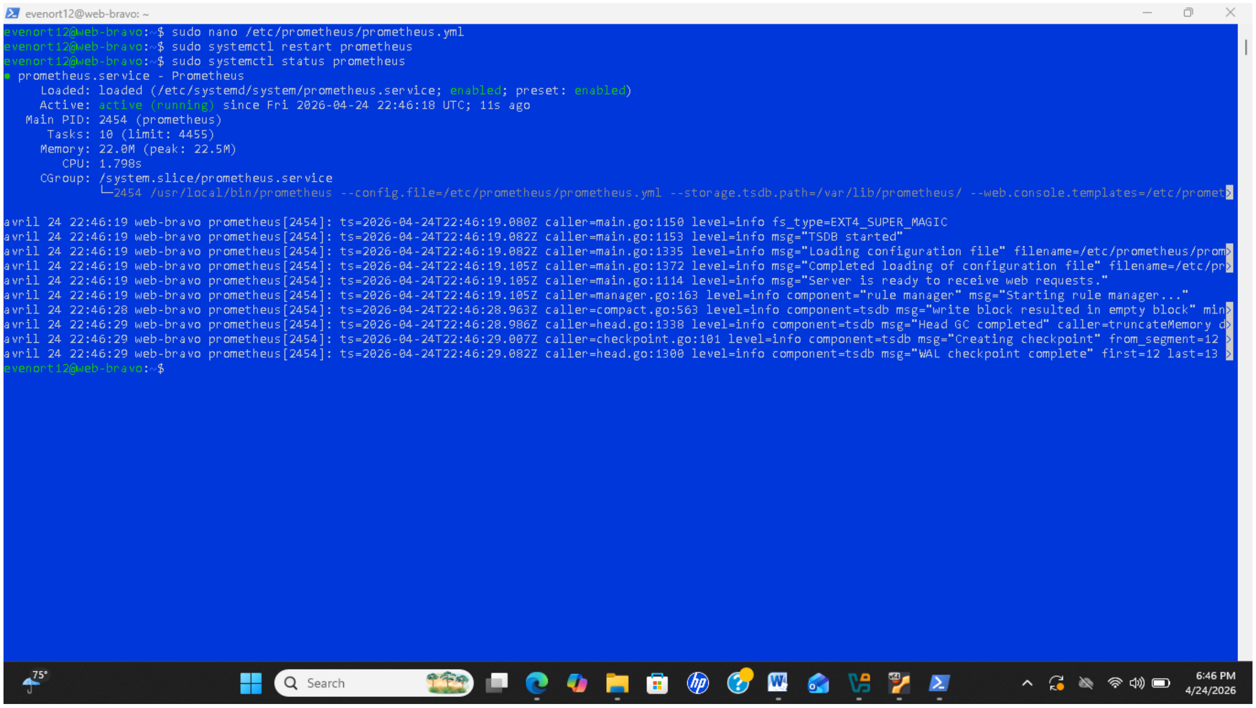


Figure 14 : Cette image montre l'intégration de Node Exporter dans le fichier de configuration de Prometheus.

5. Vérification des targets

5.1 Accéder à l'interface Prometheus

http://192.168.56.103:9090

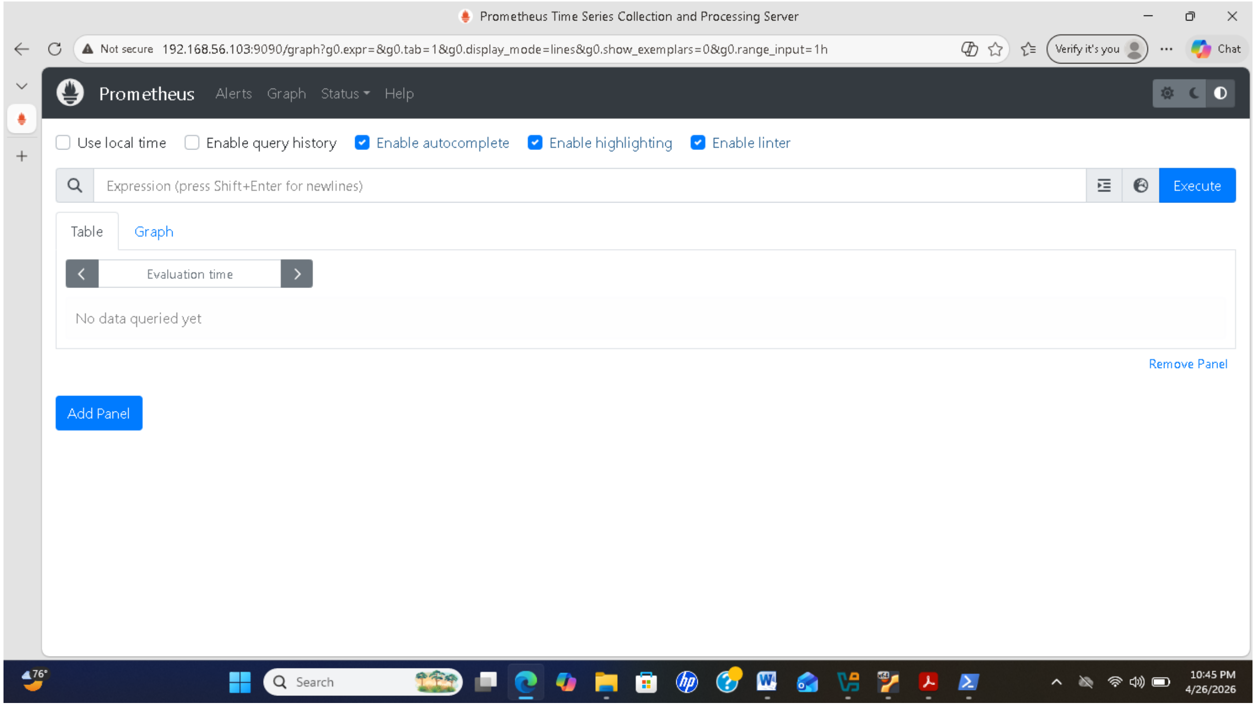


Figure 15: J'ai accédé à l'interface de Prometheus afin de vérifier les cibles (targets).

5.2 Vérifier l’état des services

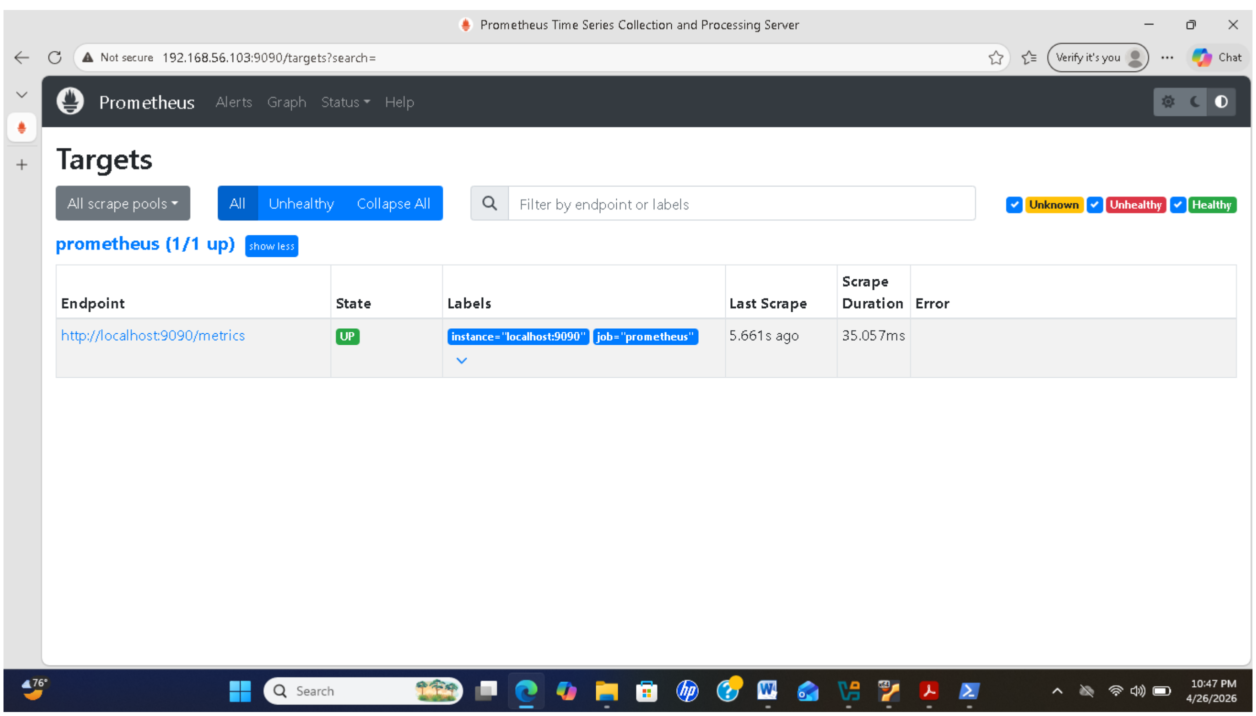
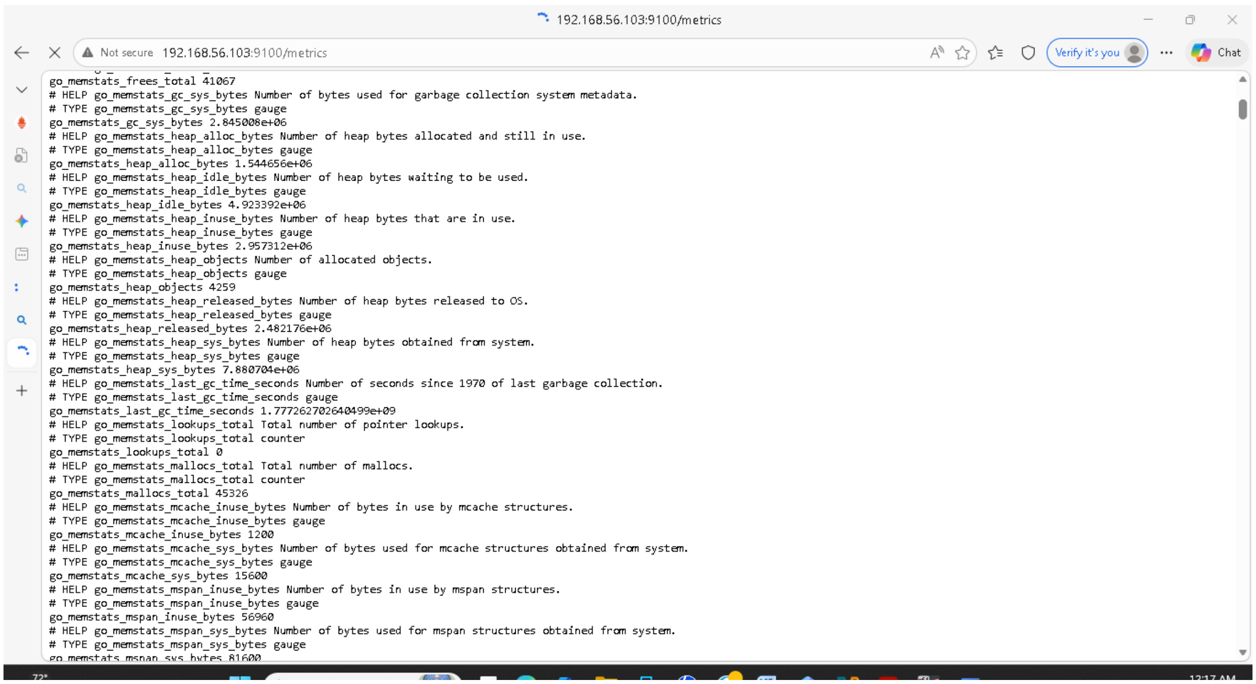


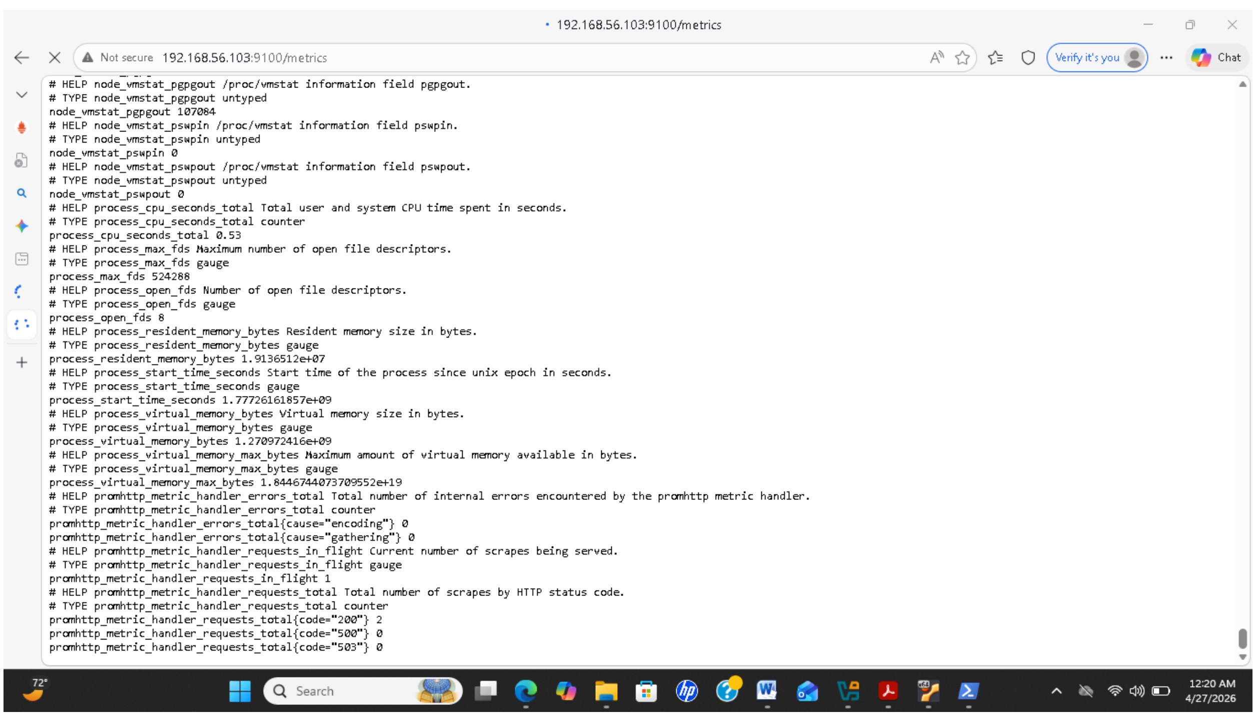
Figure 16 : Cette capture d'écran confirme le statut opérationnel des différents services.

5.3 Tester manuellement les targets

Node Exporter

http://localhost:9100/metrics





6. Redémarrer Prometheus

sudo systemctl restart Prometheus

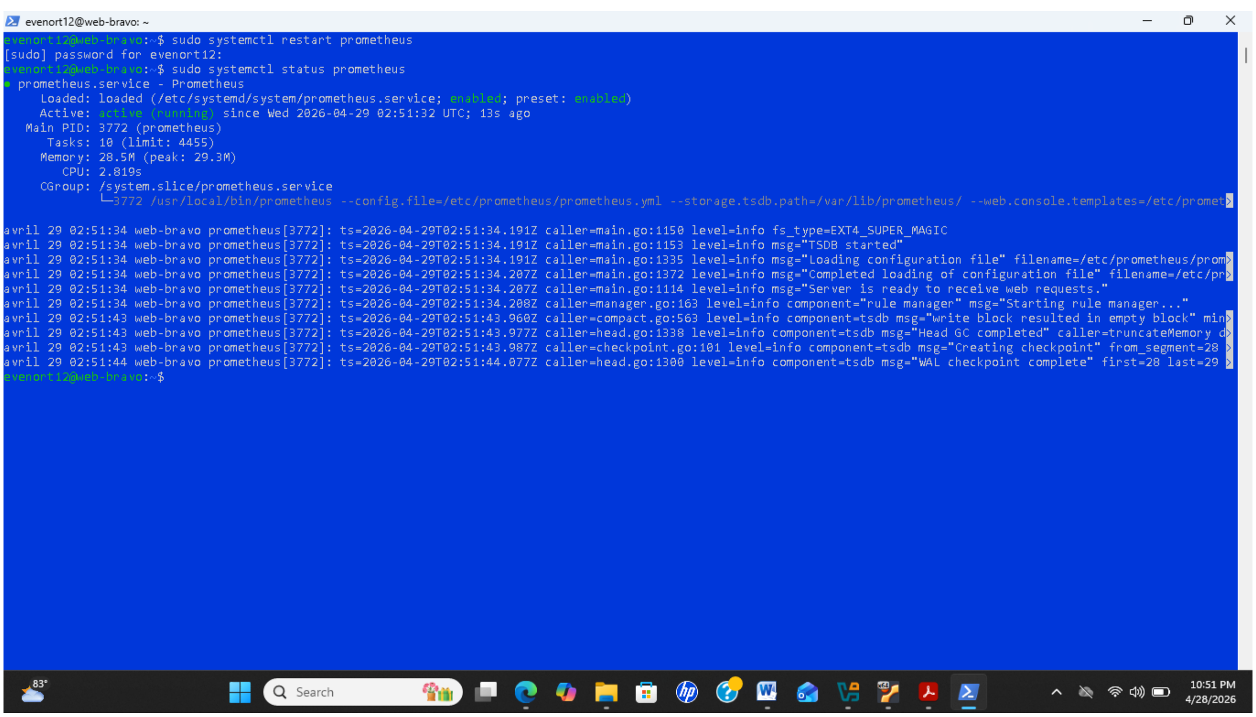
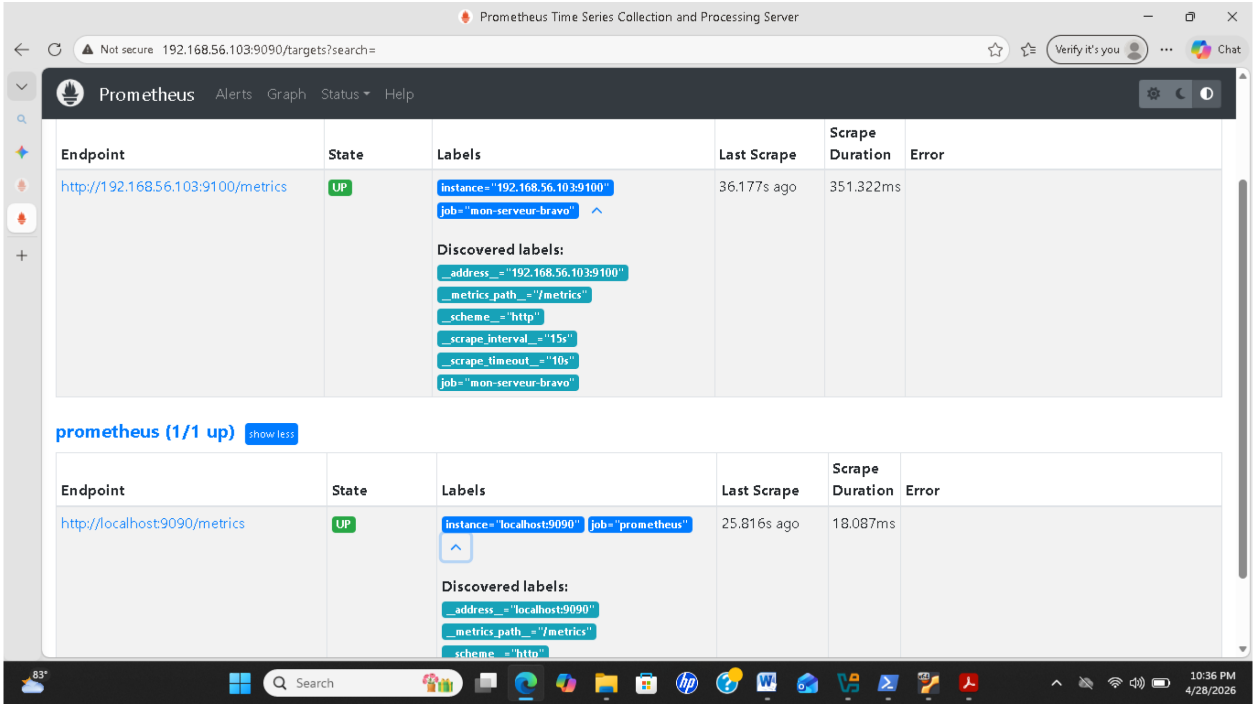


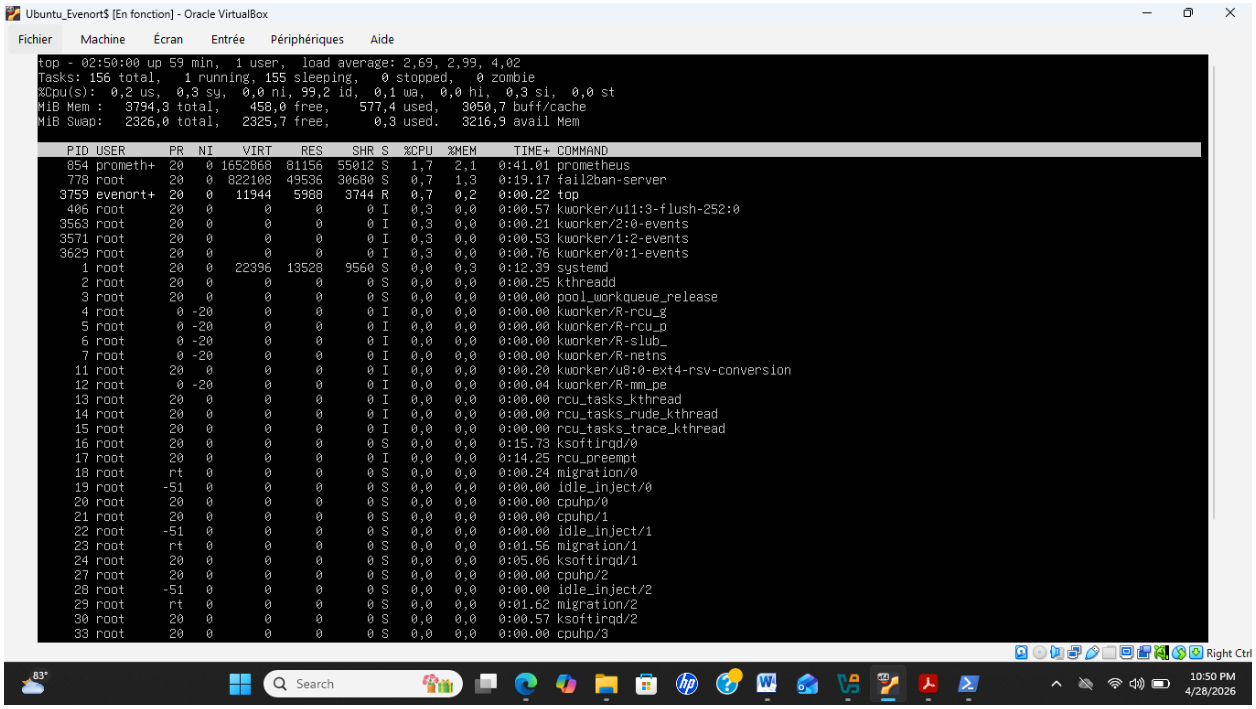
Figure 19 : Cette image montre le redémarrage du service Prometheus.

7. Vérification des targets: http://192.168.56.103:9090/targets



8. Test de verification : top

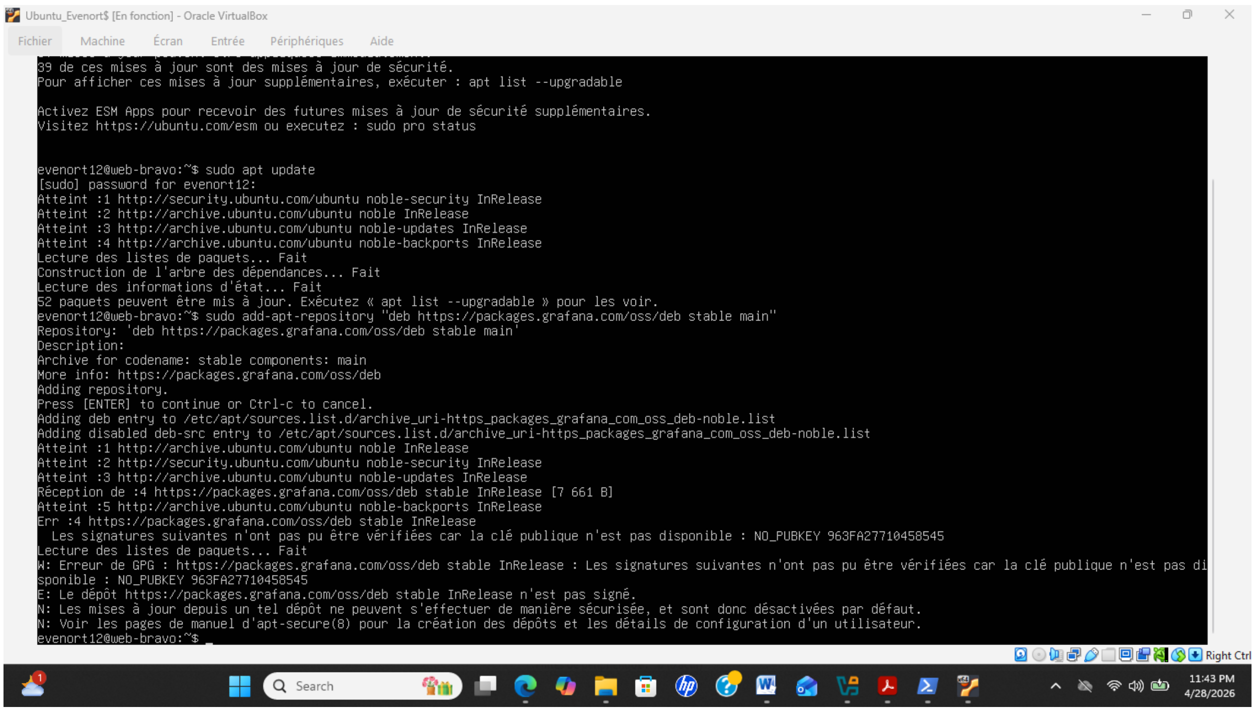
8.1 arrêter: pkill yes



Installation de Grafana

sudo apt install -y software-properties-common apt-transport-https
sudo add-apt-repository "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main"
sudo apt update
sudo apt install grafana -y
sudo systemctl enable --now grafana-server

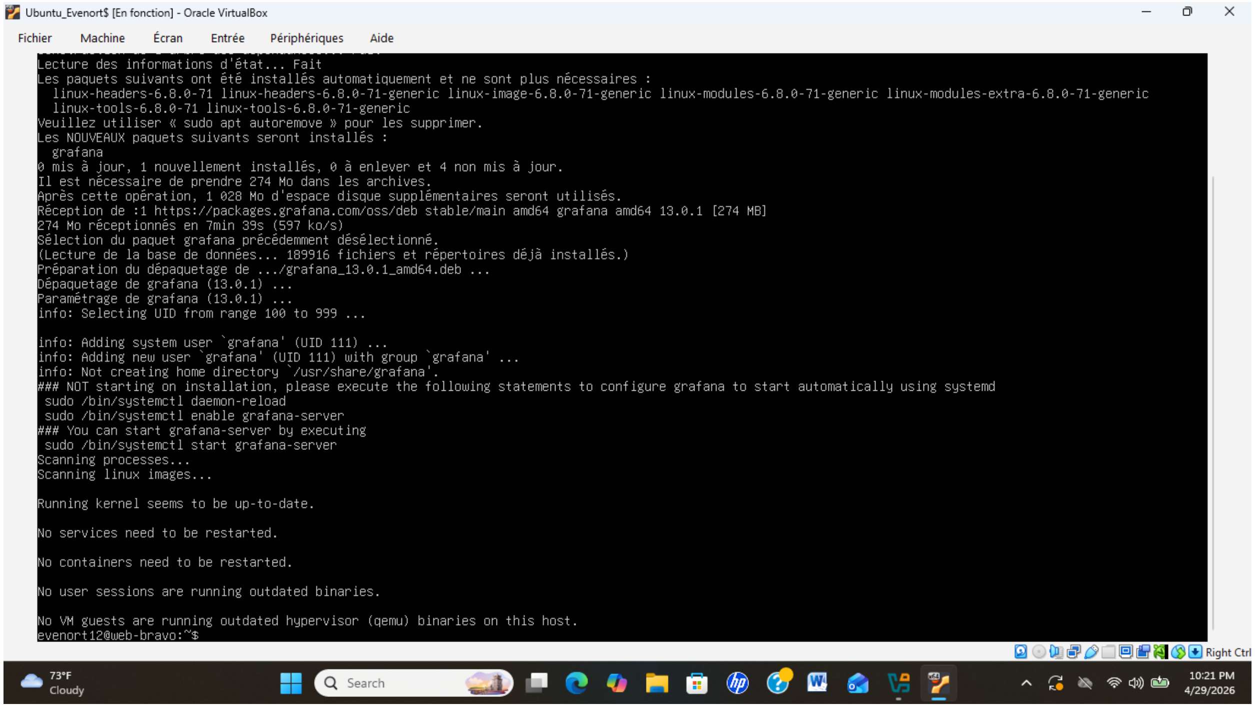
- **J'ai Installé packages Grafana**



Accès : http://192.168.56.103:3000
Login par défaut : admin / admin

3. J'ai Ajouté Prometheus comme source de données

Menu → Data Sources → Add Data Source → Prometheus
URL: http://localhost:9090
Save & Test → OK



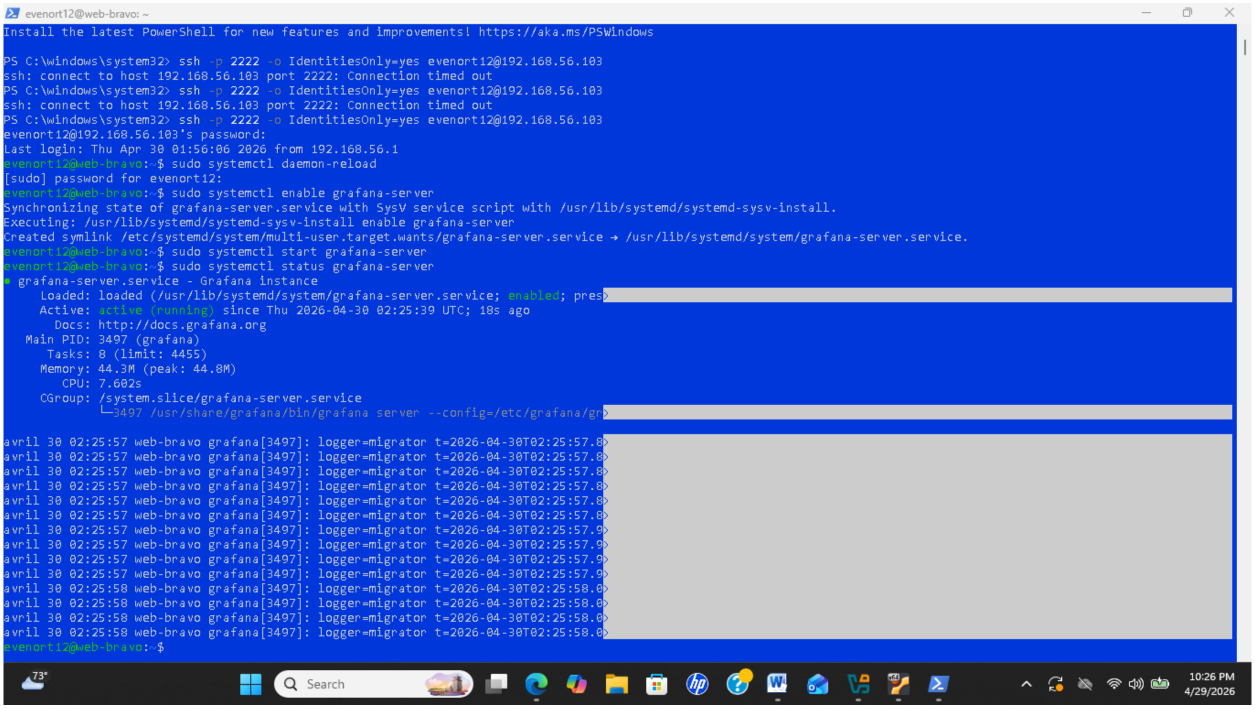
3 J’ai démarré Grafana et vérifiant fonctionnement du service Grafana

sudo systemctl daemon-reload

sudo systemctl enable grafana-server

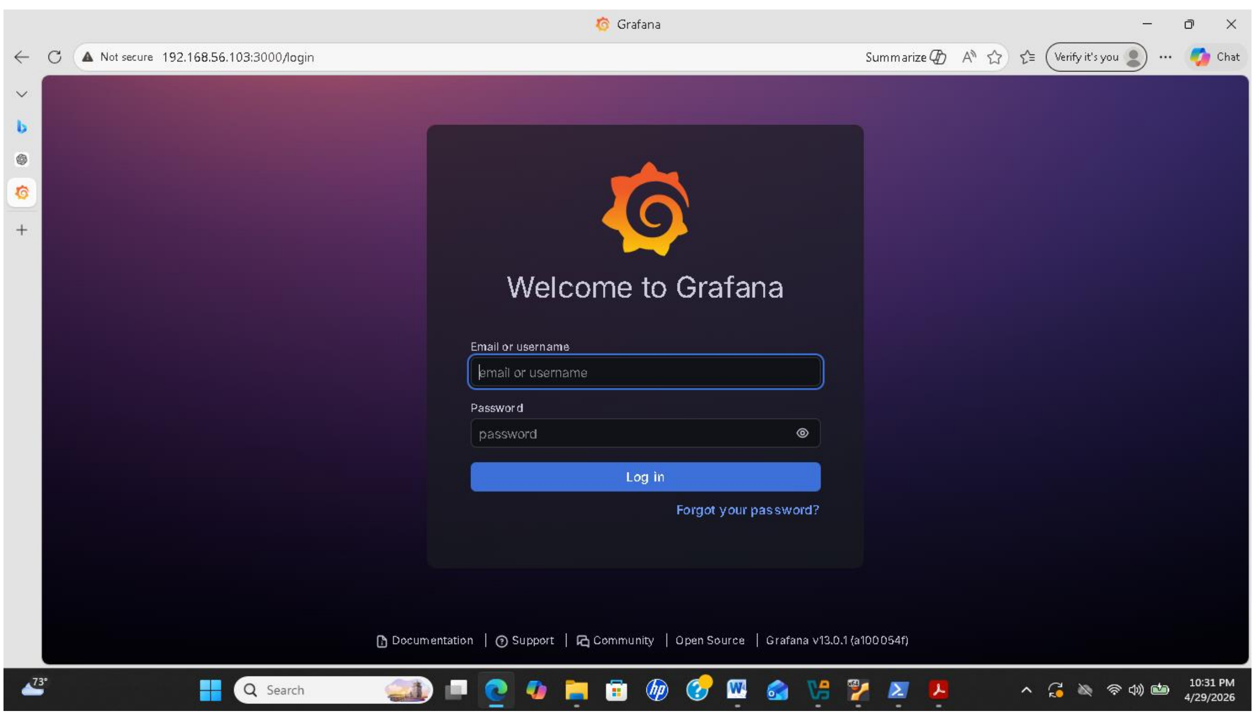
sudo systemctl start grafana-serve

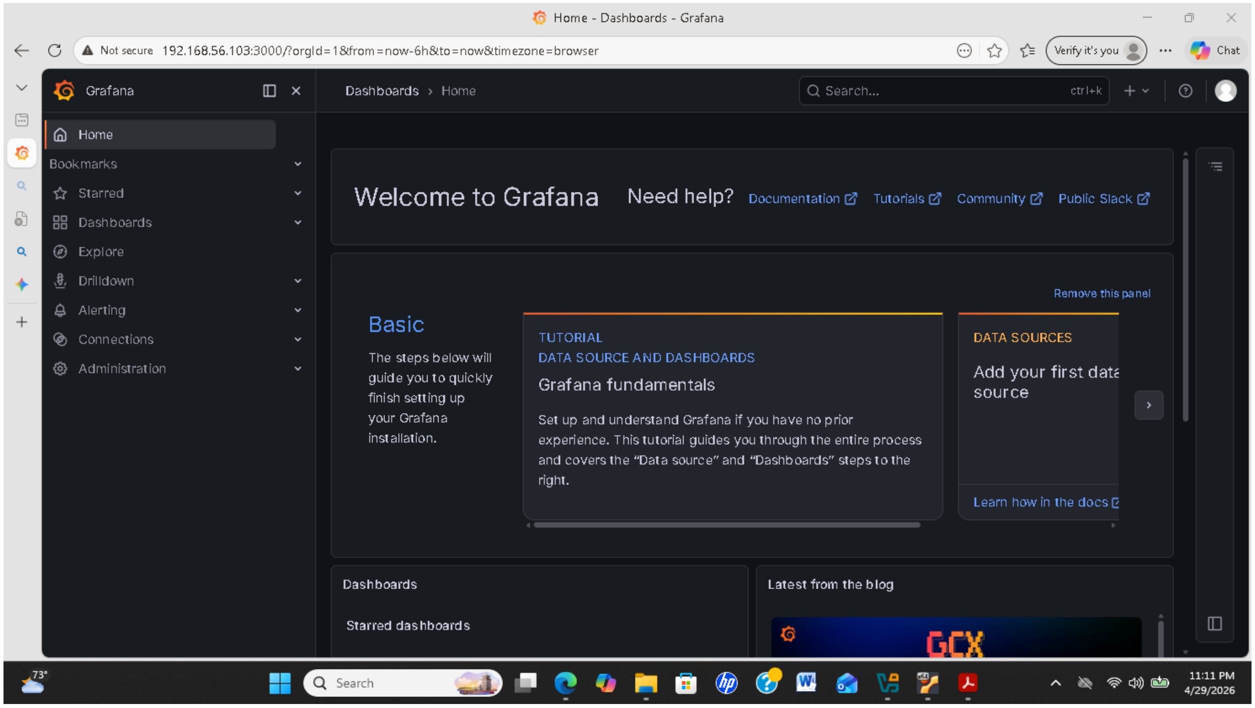
sudo systemctl status grafana-server



4. Test d'Accès: http://192.168.56.103:3000

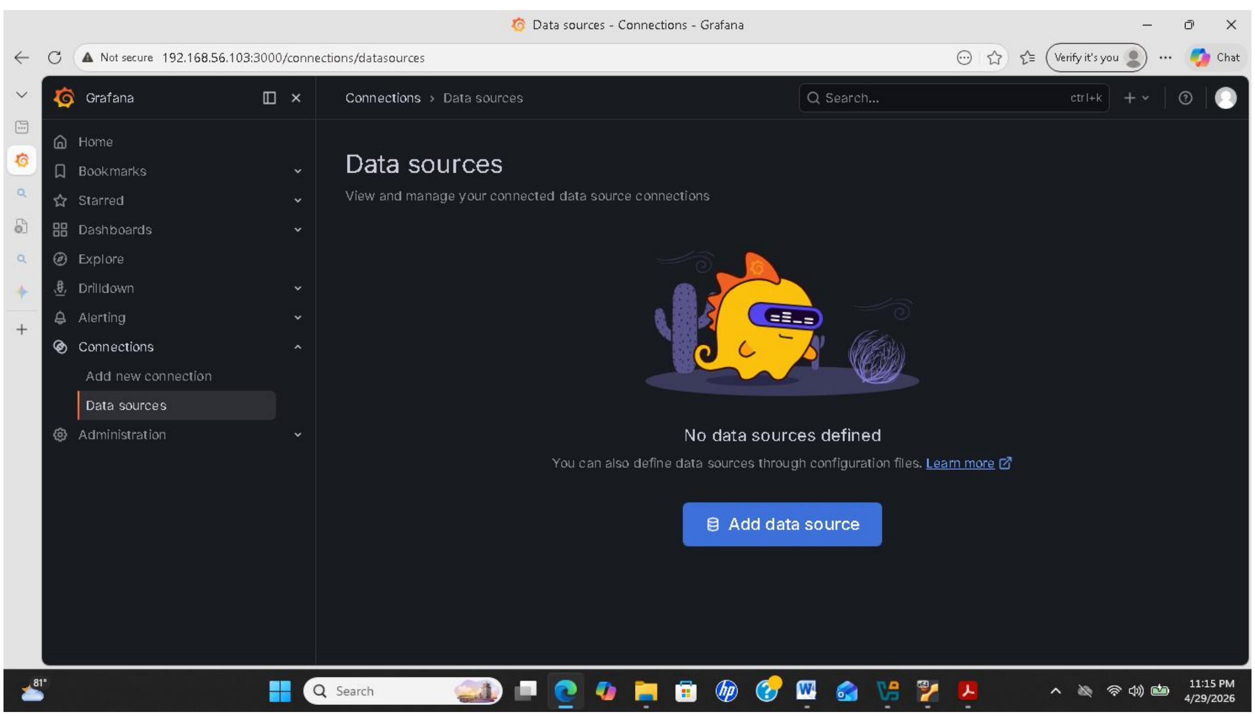
Login par défaut : admin / admin

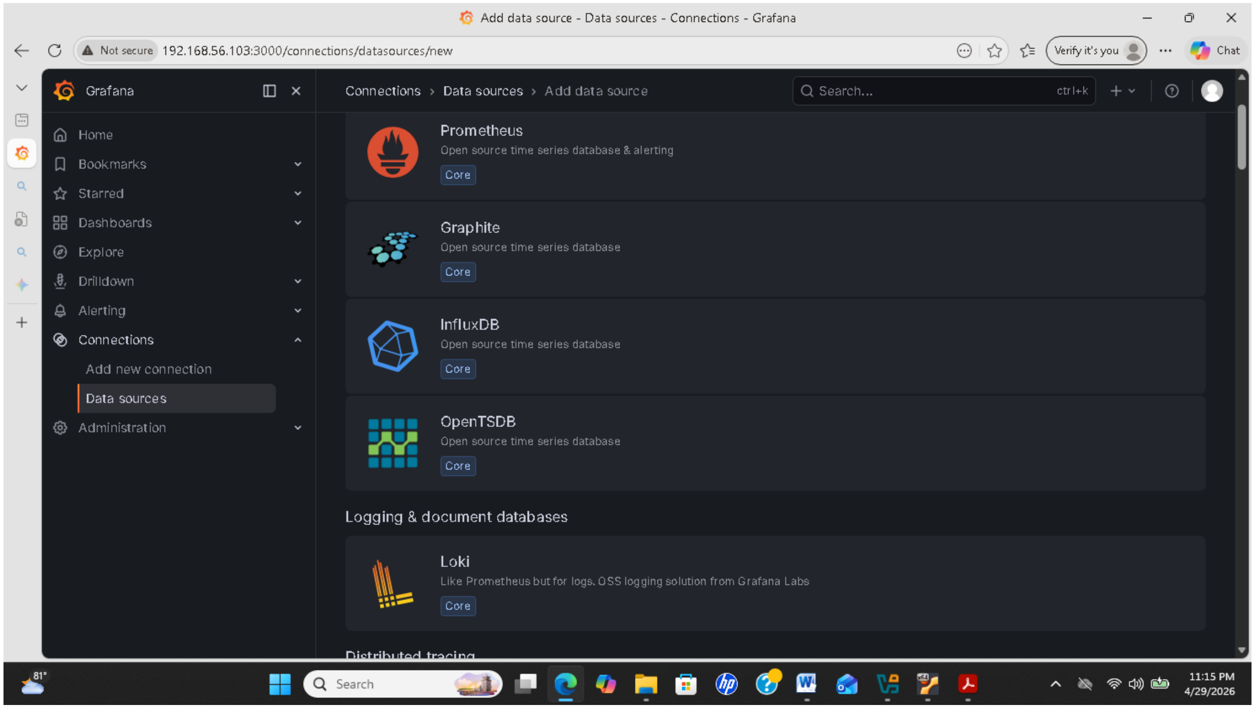


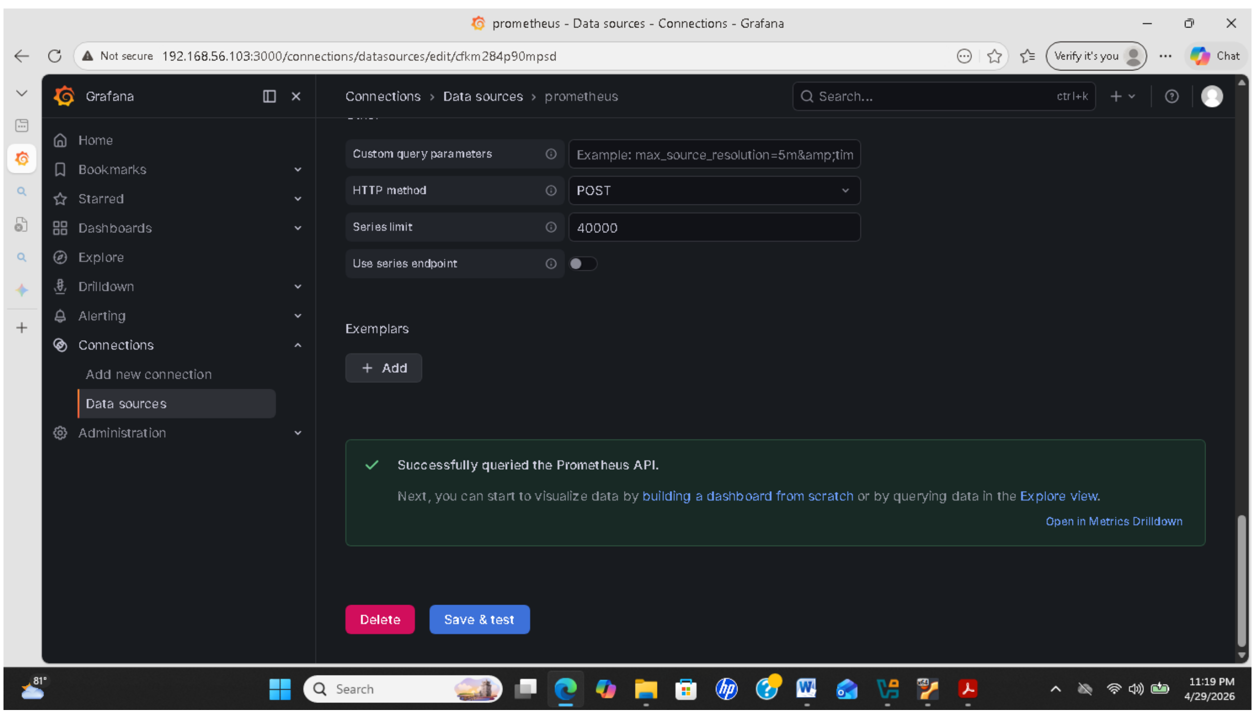


5. J'ai ajouté Prometheus comme source de données

URL : http://localhost:9090




Add data source - Data sources - Connections - Grafana
Not secure 192.168.56.103:3000/connections/datasources/new
Verify it's you
Chat
Grafana
Connections › Data sources › Add data source
Search...
ctrl+k
Home
Bookmarks
Starred
Dashboards
Explore
Drilldown
Alerting
Connections
Add new connection
Data sources
Administration
Prometheus
Open source time series database & alerting
Core
Graphite
Open source time series database
Core
InfluxDB
Open source time series database
Core
OpenTSDB
Open source time series database
Core
Logging & document databases
Loki
Like Prometheus but for logs. OSS logging solution from Grafana Labs
Core
Distributed tracing
81°
Search
11:15 PM
4/29/2026


prometheus - Data sources - Connections - Grafana
Not secure 192.168.56.103:3000/connections/datasources/edit/cfkm284p90mpsd
Verify it's you
Chat
Grafana
Connections › Data sources › prometheus
Search...
ctrl+k
Home
Bookmarks
Starred
Dashboards
Explore
Drilldown
Alerting
Connections
Add new connection
Data sources
Administration
Custom query parameters
Example: max_source_resolution=5m&tim
HTTP method
POST
Series limit
40000
Use series endpoint
Exemplars
+ Add
Successfully queried the Prometheus API.
Next, you can start to visualize data by building a dashboard from scratch or by querying data in the Explore view.
Open in Metrics Drilldown
Delete
Save & test
81°
Search
11:19 PM
4/29/2026

Conclusion

La mise en place d'une supervision avec Prometheus et Grafana a permis d'améliorer la gestion et la stabilité de l'infrastructure de DevCloud.

Elle offre une surveillance en temps réel des ressources (CPU, RAM, disque, réseau et Nginx), facilitant la détection rapide des problèmes.

Cette solution garantit ainsi une meilleure disponibilité et performance du service web.